

Brief de démarrage

Comment attaquer la semaine, étape par étape. À lire avant d'écrire la moindre ligne de code : l'ordre dans lequel vous construisez compte autant que ce que vous construisez.

Durée : 1 semaine

Équipe : 3 à 4 personnes

Méthode : Agile

Réf. : Fiche projet

Format : Prototype + doc

A L'OBJECTIF DU BRIEF

Ce document sert de mode d'emploi de lancement. Il ne remplace pas la fiche projet : il indique dans quel ordre lire les ressources, quelles décisions prendre avant de coder, comment organiser le groupe et comment produire un prototype cohérent.

Votre mission : automatiser le processus commercial de NeoTravel, de la captation du lead au devis, puis à l'envoi, aux relances et au pilotage.

B LA CHAÎNE À DÉMONTRER

1

Entrée lead

Landing, chatbot ou formulaire. Le prospect exprime son besoin et les données sont structurées.

2

Qualification

Demande complète ou incomplète, urgence, complexité, statut et priorité commerciale.

3

Devis

Calcul déterministe via `calculer_devis()`, génération d'une proposition ou d'un PDF.

4

Suivi

Envoi, relances, pipeline, dashboard et reprise humaine pour les cas sensibles.

RÈGLE DE CADRAGE

Un prototype qui couvre toute la chaîne de façon simple vaut mieux qu'une seule brique parfaite. La cohérence du parcours prime sur la sophistication d'un maillon.

A QUOI LIRE, DANS QUEL ORDRE

Ne lisez pas les annexes au hasard. Utilisez-les comme un parcours de cadrage : métier d'abord, architecture ensuite, code seulement après.

1 Présentation complète

Comprendre le contexte, les frictions, les 10 fonctions à couvrir, les livrables, le planning, le barème et les attentes de soutenance.

MÉTIER

2 Glossaire IA

Aligner le vocabulaire de l'équipe : chatbot, agent IA, workflow, tool, moteur de règles, scoring, human-in-the-loop.

MÉTIER

3 Mot du président

Identifier les irritants réels, la vision direction, les tâches à forte valeur humaine et les arbitrages métier à préserver.

MÉTIER

4 Règles de pricing

Documenter les matrices tarifaires : distance, saison, urgence, capacité et options. Base obligatoire du moteur de devis.

CRITIQUE

5 Fiche stack

Choisir entre une option n8n/Airtable ou une option Next/Supabase. Tout outil alternatif doit être justifié et validé.

TECHNIQUE

6 Livret technique

Consulter avant de connecter l'IA : prompts, garde-fous, logs, tests, human-in-the-loop et séparation agent/outils.

AVANT IA

7 FAQ + notation

Vérifier les limites du périmètre, les attendus exacts et les critères d'évaluation avant de verrouiller le MVP.

VALIDATION

RÉFLEXE

Avant chaque choix important, demandez-vous : est-ce que cette décision aide NeoTravel à mieux traiter ses leads, plus vite, avec plus de traçabilité et sans affaiblir la relation humaine ?

A À QUOI SERT LE GLOSSAIRE ?

Le glossaire IA n'est pas une annexe secondaire : c'est le **référentiel commun de vocabulaire** du projet. Il sert à éviter les confusions entre chatbot, agent IA, workflow, moteur de règles, scoring, automatisation et validation humaine.

Un vocabulaire flou produit souvent une architecture floue. Utilisez-le pour formuler correctement vos choix dans le dossier de cadrage, la documentation et la soutenance.

B QUAND L'UTILISER ?

Aligner le vocabulaire avant le cadrage — Lire le glossaire avant de rédiger le diagnostic. Vérifier les différences entre chatbot, agent IA, workflow automatisé, IA générative, moteur de règles, human-in-the-loop et sortie structurée.

Contrôler les termes de l'architecture — Relire le glossaire pendant la conception : ce que vous appelez agent, tool, workflow, scoring, qualification ou automatisation doit être précis dans le dossier de cadrage.

Préparer la soutenance — Utiliser le glossaire pour expliquer simplement ce que l'IA fait, ce qu'elle ne fait pas, ce qui est automatisé, ce qui reste validé par un humain et pourquoi le pricing est déterministe.

C TERMES À VÉRIFIER**Chatbot ≠ agent IA**

Un chatbot discute. Un agent orchestre des actions et appelle des outils.

IA générative ≠ moteur de règles

L'IA formule et assiste ; le moteur de règles calcule de manière stable.

Qualification ≠ validation

Qualifier une demande ne signifie pas valider un prix ou une offre engageante.

Workflow ≠ décision métier

Un workflow exécute des étapes ; les décisions sensibles doivent être encadrées.

ERREUR À ÉVITER

Ne dites jamais « l'IA calcule le prix ». Formulation attendue : l'agent collecte les informations, lit les règles applicables et appelle le tool `calculer_devis()`, qui calcule le prix de manière déterministe.

A L'ARCHITECTURE CIBLE

Un agent reçoit la demande via le chatbot, mène la conversation, puis appelle des outils pour agir. **Point clé : l'agent décide quoi faire, mais ce sont les outils qui exécutent.**



B LIRE LES RÈGLES ≠ CALCULER

À GRAVER

L'agent peut lire les bonnes règles par lookup direct en base. Il peut décider quel outil appeler et dans quel ordre. Mais **le calcul du prix est toujours fait par `calculer_devis()`, jamais par le raisonnement libre du LLM.**

Ce que l'agent fait

Conversation, collecte, reformulation, détection des champs manquants, choix du prochain outil, email de relance.

Ce que les outils font

Calcul du prix, génération PDF, écriture CRM, mise à jour statut, planification relance, logs.

A LE SETUP, AVANT TOUT CODE

1 Vérifiez vos quotas et crédits sur tous les services : LLM (crédit fourni), n8n, chatbot, email, génération PDF. Un service à court de crédit en milieu de semaine peut bloquer toute la démo.

2 Créez le socle de données : Airtable ou Supabase, avec au minimum Demandes, Matrices, Devis, Relances. Ajoutez Logs et Clients si vous pouvez.

3 Initialisez le repo : README, variables d'environnement, structure projet, premier commit et premier déploiement à vide.

4 Choisissez l'orchestrateur : n8n + AI Agent ou Vercel AI SDK. n8n reste utile pour les relances dans les deux cas.

5 Cadrage Agile : backlog priorisé, rôles, journal de décisions, risques connus et périmètre MVP.

B MODÈLE DE DONNÉES MINIMUM**Demandes**

Prospect, trajet, date, passagers, statut, urgence, score de complétude.

Matrices

Tarifs véhicule, saisonnalité, urgence, capacité, options, TVA.

Devis

Montants HT/TTC, lignes de calcul, statut, PDF, date d'envoi, prochaine relance, nb de relances.

Clients

Coordonnées, historique, type de client, consentement minimal.

Logs**BONUS**

Actions agent, appels outils, erreurs, coûts tokens, validations.

DÉFINITION DE PRÊT

Vous êtes prêts à coder quand vous savez quelles données entrent, où elles sont stockées, quel statut change à chaque étape, et quel outil exécute chaque action.

A LA PIÈCE CRITIQUE — LE TOOL DE PRICING

C'est le **cœur fiable** du système. Construisez-le et testez-le en premier, isolé de l'IA. Une fois sûr, vous l'exposez comme outil que l'agent appelle.

```
# Un contrat clair, déterministe, testé
calculer_devis(params) ->
// entrée
params = { nb_passagers, date_depart, date_demande,
           distance_km, type_vehicule, options[] }
// traitement : applique les matrices
// saison, urgence, capacité, options, TVA
// AUCUN appel au LLM
// sortie
-> { prix_ht, tva, prix_ttc,
    lignes: [ { libelle, montant }, ... ],
    coefficients: [ ... ], devise: "EUR" }
```

B MATRICES À IMPLÉMENTER

BLOC	VARIABLES À PRENDRE EN COMPTE	ATTENDU
Distance	Distance en km, prix/km, prix minimum	Déterminer la base de calcul
Saison	Basse, moyenne, haute, très haute	Appliquer le coefficient documenté
Urgence	Date demande vs date départ	Majoration ou réduction selon anticipation
Capacité	Tranche de passagers	Adapter le coefficient au volume
Options	Guide, nuit chauffeur, péages, TVA	Ajouter les lignes détaillées du devis

TESTS OBLIGATOIRES

Cas simple, demande urgente, hors zone, 0 passager, date incohérente, gros volume, option nuit chauffeur.

SORTIE ATTENDUE

Prix total + détail du calcul. Le commercial doit pouvoir expliquer le devis et auditer chaque coefficient.

A PLAN DE LA SEMAINE

J1

Setup technique et cadrage

Quotas, repo, déploiement à vide, base de données, rôles, backlog, journal de décisions, lecture du glossaire IA.

J2

Comprendre avant de coder

Contexte, frictions, parcours actuel, matrice des problèmes, première cartographie As-Is / To-Be.

J3

Architecture et modèle de données

REMISE L1

Stack, tables, statuts, règles de validation humaine, scénarios conversationnels, scénarios de démo et vocabulaire technique vérifié avec le glossaire.

J4

Le cœur fiable d'abord`calculer_devis()` codé et testé, lookup pricing opérationnel. Rien d'autre tant que ce n'est pas solide.

J5

L'agent prend vie

Agent connecté à ses outils : lookup règles, calcul, devis PDF, CRM, relances. Premier flux de bout en bout.

WE

Week-end · 27-28

tampon

Tampon de finition possible mais non imposé — pas de nouvelle séance. À utiliser uniquement pour ajuster le périmètre avant la remise du lundi soir.

J6

Expérience & automatisation

REMISES L2 & L3 · 29/06 au soir

Landing ou interface prospect, chatbot intégré, relances, emails de test, dashboard et déploiement en ligne (optionnel : bonus).

J7

Préparation de la restitution

Répétition du pitch, scénario de démo, répartition de parole, Q&R, limites, arbitrages techniques et vocabulaire stabilisé avec le glossaire. Support de soutenance dû le 30/06 au soir.

J8

Soutenance · 01/07

Présentation, démonstration, questions-réponses et justification des arbitrages.

A CE QUI DOIT ÊTRE RENDU**Livable 1 — Dossier de cadrage**

- ✓ Diagnostic NeoTravel et frictions prioritaires.
- ✓ Matrices de priorisation problèmes / solutions.
- ✓ Cartographie As-Is / To-Be.
- ✓ Architecture, modèle de données, stack justifiée et vocabulaire aligné avec le glossaire.
- ✓ Périmètre MVP, KPIs, risques, limites.

Livable 2 — Prototype + artefacts

- ✓ Repo Git propre, README, variables d'environnement.
- ✓ Tool `calculer_devis()` + tests.
- ✓ Workflows n8n ou code agent.
- ✓ Prompt système documenté.
- ✓ Dashboard et relances configurées ou simulées.

Livable 3 — Documentation de passation

- ✓ Procédure repreneur technique.
- ✓ Procédure équipe NeoTravel, avec termes clés expliqués simplement.
- ✓ Comment modifier pricing, emails, statuts et relances.
- ✓ Backlog P1/P2/P3 et prochaines évolutions.

Soutenance — Moment de preuve

- ✓ Pitch clair, démo live, Q&R.
- ✓ Chaque membre prend la parole.
- ✓ Parcours complet démontré.
- ✓ Limites et arbitrages assumés.

B DEFINITION OF DONE**LE MINIMUM QUI DOIT FONCTIONNER**

Un prospect exprime une demande ; le système crée une fiche CRM ; qualifie la demande ; détecte les informations manquantes ; calcule un devis ; génère une proposition ; prépare ou envoie un email de test ; programme une relance ; met à jour le pipeline ; alimente un dashboard.

A SCÉNARIOS DE DÉMONSTRATION**1. Demande simple complète**

Le lead est qualifié, le devis est calculé, la proposition est générée et le pipeline se met à jour.

2. Demande incomplète

Le système détecte les champs manquants et demande un complément avant devis.

3. Demande urgente

Priorité élevée, notification interne et éventuelle majoration ou validation humaine.

4. Devis sans réponse

Urgent : J+2. Standard : J+3 et J+7. Maximum 2 relances, puis clôturé.

5. Devis accepté

Statut gagné, arrêt des relances, transmission à l'équipe réservation.

6. Devis refusé

Statut mis à jour, email de courtoisie, traçabilité conservée.

7. Cas complexe

Le système refuse l'automatisation totale et transfère à un humain avec le contexte.

B CONSEILS & PIÈGES À ÉVITER

- ✓ **Pricing déterministe avant l'IA.** Si le calcul n'est pas fiable, l'agent posé dessus ne le sera jamais.
- ✓ **Commitez souvent.** Le déploiement en ligne est optionnel et constitue un bonus.
- ✓ **Soignez les cas limites.** Demande incomplète, dates absurdes, trajet hors zone, trop de passagers.
- ! **Ne laissez jamais le prix transiter par le raisonnement du LLM.** Uniquement par le tool.
- ! **Ne stockez que le nécessaire.** Données personnelles fictives ou minimales, emails vers adresses de test.
- ! **Ne faites pas un CRM analytique complet.** Une vue Airtable ou une page dashboard simple suffit.

CRITÈRE ULTIME

La soutenance doit prouver que vous avez compris le métier, construit un flux complet, sécurisé le pricing et rendu la solution reprenable.